

Investigación sobre metodologías ágiles aplicables al desarrollo de proyectos

Las metodologías ágiles surgieron como respuesta a las limitaciones del modelo tradicional en cascada, especialmente en proyectos donde los requisitos cambian con frecuencia o no están completamente definidos desde el inicio. En lugar de seguir una secuencia rígida, las metodologías ágiles promueven la **flexibilidad**, la **colaboración constante** y la **entrega incremental de valor**.

Entre las más reconocidas se encuentran:

- **Scrum:** Se basa en ciclos cortos llamados *sprints*, donde se desarrollan funcionalidades concretas. Define roles específicos (Scrum Master, Product Owner, equipo de desarrollo) y promueve reuniones periódicas para revisar avances y ajustar el rumbo.
- **Kanban:** Utiliza un sistema visual de tarjetas y columnas para gestionar el flujo de trabajo. No tiene sprints ni roles definidos, pero permite una mejora continua y una gran flexibilidad en la gestión de tareas.
- **Extreme Programming (XP):** Centrada en buenas prácticas de programación como desarrollo dirigido por pruebas (TDD), integración continua y programación en parejas. Es ideal para proyectos con alta exigencia técnica.
- **Lean Software Development:** Inspirada en el modelo de producción de Toyota, busca eliminar desperdicios, optimizar recursos y entregar valor rápidamente.
- **Feature Driven Development (FDD):** Se enfoca en desarrollar funcionalidades específicas, útil en proyectos grandes con equipos distribuidos.

Cada una tiene sus fortalezas, pero la elección depende del tipo de proyecto, el equipo disponible y los objetivos específicos.

Metodología seleccionada: Scrum

Scrum es una metodología ágil basada en ciclos cortos llamados **sprints** (1 a 4 semanas), donde se desarrollan funcionalidades concretas. El equipo se organiza en roles:

- **Product Owner:** define qué se debe hacer
- **Scrum Master:** facilita el proceso
- **Equipo de desarrollo:** ejecuta las tareas

Se utilizan herramientas como el **backlog**, el **tablero de tareas** y las **reuniones diarias** para mantener el ritmo y la transparencia.

Justificación para TrailConnect

TrailConnect es un proyecto multidisciplinar que combina hardware (estaciones IoT), software (app móvil y servidor), diseño de interfaz, red y documentación. Esta complejidad requiere una metodología que permita:

- **Iterar rápidamente** sobre prototipos y funcionalidades.
- **Adaptarse a cambios** en los requisitos, como ajustes en sensores, interfaz o protocolos de comunicación.
- **Validar continuamente** el funcionamiento de cada componente.
- **Organizar el trabajo en fases claras**, sin perder flexibilidad.

Scrum permite dividir el proyecto en entregas funcionales, lo que facilita la presentación de avances y la corrección de errores antes de que se acumulen.

Ventajas para el equipo de trabajo

- **Transparencia y control:** Todos los miembros conocen el estado del proyecto y las tareas asignadas.
- **Motivación:** Al tener metas claras en cada sprint, se fomenta el compromiso y la sensación de progreso.
- **Mejora continua:** Las retrospectivas permiten identificar errores y ajustar el proceso de trabajo.
- **Entrega progresiva:** Se pueden mostrar avances reales en cada revisión, lo que es ideal para entornos educativos o presentaciones parciales.
- **Facilidad de integración:** Herramientas como Trello, GitHub y Google Workspace se integran perfectamente con el flujo Scrum.